Rapport individuel - U5

Matière / Cours :	Accès Linux, incidents et parc fiable (U5)	Date :	12 octobre 2026
Classe :	BTS SIO 2 (SISR / SLAM)	Formateur :	Yoan Ancelly
Étudiant :	**ROY Guillian**	Spécialité :	**SISR**

Compléter au fil du travail. Les trois points indiquent un emplacement à remplacer par vos observations. Pour chaque preuve, indiquer le compte/client, la commande ou action, les lignes utiles et leur signification. Garder les captures lisibles. Exporter en PDF à la fin.

A. Droits Linux - réalisation du matin

A1. Politique et état initial

Le serveur Linux d'Orionis Services héberge trois dossiers de partage : `devis` (Commerce), `finance` (Finance) et `projet` (Commerce et prestataire). Les accès sont attribués selon les fonctions métier des collaborateurs (Alice et Yassine pour le Commerce, Emma pour la Finance). La Direction (Léa) dispose d'un droit de consultation transverse sur les trois partages pour assurer le contrôle. Le compte technique de Support (Noé) n'a aucun accès aux données métiers confidentielles.

Fonction	Groupe ou exception temporaire	Droits dossier	Droits fichier	Pourquoi
Commerce	`commerce` (Alice, Yassine)	`rwx` (7)	`rw-` (6)	Permet de créer, modifier et lire les devis et cadrages de projets
Finance	`finance` (Emma)	`rwx` (7)	`rw-` (6)	Permet de gérer, modifier et concevoir les budgets en isolation
Direction	`direction` (Léa)	`r-x` (5)	`r--` (4)	Consultation et contrôle sans droit de modification ni de création
Support	`support` (Noé)	`---` (0)	`---` (0)	Rôle technique d'infrastructure sans accès aux données métier
Prestataire	`u:tom` (temporaire jusqu'à 12h10)	`r-x` (5 sur projet)	`r--` (4 sur cadrage)	Consultation strictement limitée au projet client dans le cadre de sa mission

Preuve du lancement et des sauvegardes :

- **Lancement des conteneurs :** Les conteneurs `server` (healthy) et `toolbox` sont opérationnels :

```
$ docker compose ps
NAME            IMAGE          COMMAND                  SERVICE   STATUS                    PORTS
lab-server-1    lab-server     "/opt/lab/start.sh"      server    Up (healthy)              127.0.0.1:8080->80/tcp
lab-toolbox-1   lab-toolbox    "sleep infinity"         toolbox   Up
```

- **Vérification de l'inventaire CMDB (10 actifs) :**

```
$ docker compose exec toolbox curl -fsS http://server/api/assets
# Retourne avec succès les 10 actifs PC-001 à PC-010 (HTTP 200).
```

- **Création des sauvegardes initiales sur `server` :**

```
$ docker compose exec server ls -la /data/acl-avant.txt /data/commerce-avant.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1012 Oct 12 08:53 /data/acl-avant.txt
-rw-r--r-- 1 root root   22 Oct 12 08:53 /data/commerce-avant.txt
```

  Le fichier `/data/commerce-avant.txt` contient `commerce:x:1000:alice`, prouvant que Yassine était absent du groupe à l'état initial.

A2. Diagnostic - répéter pour chacun des trois écarts

Écart 1 : Yassine sur Devis

- Compte et ressource : `yassine` sur `/data/shares/devis/devis.txt`
- Résultat observé avant correction et état attendu : Refus `cat: /data/shares/devis/devis.txt: Permission denied` (code retour 1) alors que l'état attendu selon la politique est une lecture autorisée (code retour 0) car Yassine est salarié du Commerce.
- Hypothèse 1, puis hypothèse 2 :
  - Hypothèse 1 : Yassine ne fait pas partie du groupe secondaire `commerce`.
  - Hypothèse 2 : L'ACL sur le dossier `/data/shares/devis` ou sur le fichier interdit l'accès au groupe `commerce`.
- Test qui les distingue, sortie utile et interprétation :
  - `id yassine` retourne `groups=1005(yassine)` : le groupe `commerce` est absent.
  - `getfacl -p /data/shares/devis /data/shares/devis/devis.txt` montre pourtant `group:commerce:rwx` sur le dossier et `group:commerce:rw-` sur le fichier.
  - Interprétation : Le partage est correctement configuré, mais l'utilisateur n'appartient pas au groupe autorisé.
- Cause prouvée : Yassine n'a pas été affecté au groupe secondaire Linux `commerce`.
- Modification exacte (ancienne/nouvelle valeur) :
  - Commande : `usermod -aG commerce yassine`
  - Ancienne valeur : `groups=1005(yassine)`
  - Nouvelle valeur : `groups=1005(yassine),1000(commerce)`
- Même test après correction : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh yassine@server 'cat /data/shares/devis/devis.txt'` renvoie `DEVIS-ORIONIS-001` (code retour 0).
- Test d'un accès qui devait rester refusé : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh emma@server 'cat /data/shares/devis/devis.txt'` renvoie `Permission denied` (code retour 1).

Écart 2 : Accès excessif sur Finance (budget.txt)

- Compte et ressource : `tom` sur `/data/shares/finance/budget.txt`
- Résultat observé avant correction et état attendu : Tom lit le fichier et affiche `BUDGET-ORIONIS-2026` (code retour 0) alors que la politique impose un refus strict (code retour 1) car Tom est un prestataire tiers sans droit sur la Finance.
- Hypothèse 1, puis hypothèse 2 :
  - Hypothèse 1 : Tom a été ajouté par erreur au groupe `finance` ou possède une ACL nominative `user:tom`.
  - Hypothèse 2 : La classe `other` (autres) possède des droits de lecture et traversée sur le dossier et le fichier.
- Test qui les distingue, sortie utile et interprétation :
  - `id tom` montre qu'il n'est pas dans `finance`.
  - `getfacl -p /data/shares/finance /data/shares/finance/budget.txt` affiche `other::r-x` sur le dossier et `other::r--` sur `budget.txt`.
  - Interprétation : L'accès provient d'une autorisation excessive accordée à tous les autres utilisateurs du système via `other`.
- Cause prouvée : Droits de la classe `other` trop permissifs (`o:rx` sur le dossier et `o:r` sur le fichier).
- Modification exacte (ancienne/nouvelle valeur) :
  - Commandes : `setfacl -m o:--- /data/shares/finance` `setfacl -m o:--- /data/shares/finance/budget.txt`
  - Ancienne valeur : `other::r-x` (dossier) et `other::r--` (fichier)
  - Nouvelle valeur : `other::---` (dossier et fichier)
- Même test après correction : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh tom@server 'cat /data/shares/finance/budget.txt'` renvoie `Permission denied` (code retour 1).
- Test d'un accès qui devait rester autorisé : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh emma@server 'cat /data/shares/finance/budget.txt'` renvoie `BUDGET-ORIONIS-2026` (code retour 0).

Écart 3 : Refus bloquant sur Projet Client (cadrage.txt)

- Compte et ressource : `alice` (et `tom`) sur `/data/shares/projet/cadrage.txt`
- Résultat observé avant correction et état attendu : Refus `cat: /data/shares/projet/cadrage.txt: Permission denied` (code retour 1) alors que l'état attendu est une lecture autorisée pour Alice (Commerce) et Tom (Prestataire projet).
- Hypothèse 1, puis hypothèse 2 :
  - Hypothèse 1 : Les entrées ACL pour `group:commerce` et `user:tom` sont absentes du fichier.
  - Hypothèse 2 : Le masque ACL (`mask::`) est restrictif et neutralise les droits effectifs des entrées nommées.
- Test qui les distingue, sortie utile et interprétation :
  - `getfacl -p /data/shares/projet/cadrage.txt` montre que les entrées existent bien (`group:commerce:rw-`, `user:tom:r--`), mais la ligne de masque indique `mask::---`, ce qui génère les mentions `#effective:---`.
  - Interprétation : Les droits sont déclarés mais le masque de droits effectifs les annule tous.
- Cause prouvée : Le masque ACL est fixé à `mask::---`, plafonnant à zéro tous les accès des utilisateurs et groupes nommés.
- Modification exacte (ancienne/nouvelle valeur) :
  - Commande : `setfacl -m m:rw /data/shares/projet/cadrage.txt`
  - Ancienne valeur : `mask::---`
  - Nouvelle valeur : `mask::rw-`
- Même test après correction :
  - Sous Alice : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh alice@server 'cat /data/shares/projet/cadrage.txt'` affiche `PROJET-ORIONIS-CLIENT` (code retour 0).
  - Sous Tom : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh tom@server 'cat /data/shares/projet/cadrage.txt'` affiche `PROJET-ORIONIS-CLIENT` (code retour 0).
- Test d'un accès qui devait rester refusé : `sshpass -p 'Lab2026!' ssh noe@server 'cat /data/shares/projet/cadrage.txt'` renvoie `Permission denied` (code retour 1).

A3. Tableau de conformité

Ajouter une ligne par compte/ressource, soit 18 lignes pour la lecture. Noter Accordé ou Refusé, puis Conforme ou Écart. Référencer la preuve, pas seulement « OK ».

Compte	Ressource	Lecture attendue	Lecture réelle	Conformité	Preuve			
`alice`	Devis (`devis.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: DEVIS-ORIONIS-001 (code 0)`
`alice`	Finance (`budget.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`alice`	Projet (`cadrage.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: PROJET-ORIONIS-CLIENT (code 0)`
`yassine`	Devis (`devis.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: DEVIS-ORIONIS-001 (code 0)`
`yassine`	Finance (`budget.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`yassine`	Projet (`cadrage.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: PROJET-ORIONIS-CLIENT (code 0)`
`emma`	Devis (`devis.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`emma`	Finance (`budget.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: BUDGET-ORIONIS-2026 (code 0)`
`emma`	Projet (`cadrage.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`lea`	Devis (`devis.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: DEVIS-ORIONIS-001 (code 0)`
`lea`	Finance (`budget.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: BUDGET-ORIONIS-2026 (code 0)`
`lea`	Projet (`cadrage.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: PROJET-ORIONIS-CLIENT (code 0)`
`noe`	Devis (`devis.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`noe`	Finance (`budget.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`noe`	Projet (`cadrage.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`tom`	Devis (`devis.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`tom`	Finance (`budget.txt`)		Refusé		Refusé		Conforme	`cat: Permission denied (code 1)`
`tom`	Projet (`cadrage.txt`)		Accordé		Accordé		Conforme	`cat: PROJET-ORIONIS-CLIENT (code 0)`

Ajouter les tests de modification et création pour les fonctions demandées : compte, opération, état attendu, résultat et preuve.

Compte	Ressource	Opération	État attendu	Résultat	Preuve		
`yassine`	Devis	Modification		Accordé		Succès	`printf >> devis_auto.txt` (code 0)
`yassine`	Devis	Création		Accordé		Succès	`printf > devis_auto.txt` (code 0)
`emma`	Finance	Modification		Accordé		Succès	`printf >> budget.txt` (code 0)
`emma`	Finance	Création		Accordé		Succès	`printf > test_finance.txt` (code 0)
`lea`	Devis	Modification		Refusé		Échec	`bash: Permission denied` (code 1)
`lea`	Devis	Création		Refusé		Échec	`bash: Permission denied` (code 1)
`tom`	Projet	Modification		Refusé		Échec	`bash: Permission denied` (code 1)
`tom`	Projet	Création		Refusé		Échec	`bash: Permission denied` (code 1)

A4. ACL par défaut et révocation

- Nouveau fichier créé par Yassine et son propriétaire : Fichier `/data/shares/devis/devis_auto.txt`. Propriétaire réel : `yassine:yassine` (`ls -l` montre `-rw-rw----+ 1 yassine yassine`).
- ACL dossier/fichier et différence :
  - Sur le dossier : `default:group:commerce:rwx`, `default:group:direction:r-x`, `default:mask::rwx`, `default:other::---`.
  - Sur le nouveau fichier : hérite de `group:commerce:rwx #effective:rw-`, `group:direction:r-x #effective:r--`, `mask::rw-`.
  - Justification : Modifier uniquement les anciens fichiers ne protège pas les futurs livrables. L'ACL par défaut assure l'héritage automatique des droits sans intervention manuelle. Le masque hérité limite l'exécution pour les fichiers ordinaires créés.
- Tests Alice, Léa et Tom :
  - Alice (Commerce) : lecture autorisée et modification réussie (`AJOUT-ALICE`, code 0).
  - Léa (Direction) : lecture autorisée (`NOUVEAU-DEVIS-002`, code 0) et écriture refusée (`Permission denied`, code 1).
  - Tom (Prestataire) : lecture refusée (`cat: Permission denied`, code 1).
- Tom avant/après fin de mission :
  - Avant 12h10 : lecture de `cadrage.txt` autorisée (code 0).
  - Commande exécutée sur server : `setfacl -x u:tom /data/shares/projet` et `setfacl -x u:tom /data/shares/projet/cadrage.txt`.
  - Après 12h10 : lecture refusée (`cat: Permission denied`, code 1).
  - Intérêt de conserver le compte : Préserver la traçabilité des journaux, l'imputabilité des actions passées et éviter les collisions d'UID.
- Deux tests de non-régression après révocation :
  - Alice (Commerce) : conserve son accès sur `cadrage.txt` (`PROJET-ORIONIS-CLIENT`, code 0).
  - Léa (Direction) : conserve son accès sur `cadrage.txt` (`PROJET-ORIONIS-CLIENT`, code 0).

A5. Retour arrière

Indiquer le fichier de sauvegarde, ce qu'il sauvegarde et ce qu'il ne sauvegarde pas. Décrire la modification de test, le refus observé, les commandes de restauration et la preuve de l'état conforme final :

- **Fichier de sauvegarde :** `/data/acl-validees.txt` généré avec `getfacl -Rp /data/shares > /data/acl-validees.txt`.
- **Périmètre de la sauvegarde :**
  - *Ce qu'il sauvegarde :* Les propriétaires, groupes propriétaires, permissions classiques POSIX et l'ensemble des entrées ACL (étendues et par défaut) de l'arborescence `/data/shares`.

- *Ce qu'il ne sauvegarde pas :* Le contenu textuel des fichiers, les métadonnées hors ACL, ainsi que l'appartenance des utilisateurs aux groupes système (`/etc/group`).

- **Modification de test (panne provoquée) :** Suppression des droits de lecture du Commerce sur `devis.txt` avec `setfacl -m g:commerce:--- /data/shares/devis/devis.txt` .
- **Refus observé :** Test sous Alice depuis `toolbox` : `cat: /data/shares/devis/devis.txt: Permission denied` (code retour 1).
- **Restauration :** Exécution de la commande de restauration globale : `setfacl --restore=/data/acl-validees.txt` .
- **Preuve de l'état conforme final :** Nouveau test sous Alice depuis `toolbox` : affichage immédiat de `DEVIS-ORIONIS-001` (code retour 0). L'accès métier est rétabli sans altérer les autres partages.

B. Intervention sous contraintes — après-midi

B1. Triage court (T01 à T05)

Une ligne par ticket. Préciser **catégorie**, **priorité**, **impact** et **première action**. Les cinq tickets ne sont pas tous des incidents.

Ticket	Type et priorité	Impact et première action motivée
T01		Incident — P1 (Critique)	Portail inaccessible pour tous (HTTP 503). Vérifier la configuration du reverse proxy Apache et l'état du port d'écoute backend :8081.
T02		Demande — P2 (Majeure)	Incohérences d'inventaire sur le parc. Rapprocher les fiches PC-003 et PC-007 avec les observations physiques signées (`/api/observations`).
T03		Incident — P2 (Majeure)	Noé (Support) ne peut pas lire l'export d'inventaire. Vérifier les droits de traversée (`x`) sur le dossier parent `/data/exports` .
T04		Demande — P3 (Normale)	Données d'attribution erronées sur PC-008 et PC-009. Rapprocher les fiches avec le contrôle stock et le PV de réforme du 01/10.
T05		Demande — P3 (Sécurité)	Demande d'accès total `chmod 777` par un chef de projet. Refuser l'ouverture globale pour risque de sécurité et proposer une alternative au moindre privilège.

B2. Reprises techniques : T01 et T03

Pour chaque ticket, donner en **quatre lignes maximum hors commandes** : symptôme, test qui isole la cause, correction minimale, preuve finale.

Résumé technique T01 et T03 :

- **T01 :** Erreur HTTP 503 observée. `ss -lntp` montre le backend Python actif sur `:8081` , mais Apache redirigeait vers `:8089` . Correction du proxy dans `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` et rechargement avec `apache2ctl graceful` .
- **T03 :** Noé recevait `Permission denied` sur `/data/exports/inventaire.txt` . `namei -l` a révélé que le dossier parent `/data/exports` était en `700` (`root:root`). Correction par `chmod 755 /data/exports` pour accorder le droit de traversée (`x`) sans modifier les partages métiers.

Preuve finale	Compte / client	Résultat attendu	Commande et résultat observé
Portail et inventaire	toolbox	HTTP 200 et 10 actifs	`curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://server/api/assets` -> `200`
Droit métier non régressé	alice	autorisé	`sshpass -p 'Lab2026!' ssh alice@server "cat /data/shares/devis/devis.txt"` -> `DEVIS-ORIONIS-001` (code 0)
Droit métier non régressé	noe	refusé	`sshpass -p 'Lab2026!' ssh noe@server "cat /data/shares/devis/devis.txt"` -> `Permission denied` (code 1)
Export	Noé	lecture	`sshpass -p 'Lab2026!' ssh noe@server "cat /data/exports/inventaire.txt"` -> `INVENTAIRE-ORIONIS-2026` (code 0)
Export	Tom	refus	`sshpass -p 'Lab2026!' ssh tom@server "cat /data/shares/projet/cadrage.txt"` -> `Permission denied` (code 1)
Finance	Noé	refus	`sshpass -p 'Lab2026!' ssh noe@server "cat /data/shares/finance/budget.txt"` -> `Permission denied` (code 1)

Sauvegarde de configuration Apache et retour arrière prévu : Copie préalable effectuée dans `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf.bak`. En cas de régression, restauration par `cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf.bak /etc/apache2/sites-available/000-default.conf` suivi de `apache2ctl graceful`.

B3. Réconciliation courte : T02 et T04

Quatre lignes maximum ; pas un nouveau long compte rendu de gestion de parc. Les valeurs doivent provenir des **sources du lab**, pas uniquement de l'inventaire. Une liste RH partielle ne prouve pas le départ d'une personne absente.

Actif	Écart initial	Source exacte	Nouvelle valeur	Révision avant/après	Preuve historique
PC-003	`user` : Sarah Vidal (inactive)	`/api/observations` (contrôle physique signé 12/10 08:30)	`user` : "Inès Faure"	R2 -> R3	Présent dans `/api/history`
PC-007	`serial` : ORI-DL-006 (doublon)	`/api/observations` (photo étiquette + attribution)	`serial` : "ORI-DL-017"	R2 -> R3	Présent dans `/api/history`
PC-008	`user` : Lucas Perrin sur Stock	`/api/observations` (contrôle stock signé 12/10 08:35)	`user` : "" (aucun)	R2 -> R3	Présent dans `/api/history`
PC-009	`status` : En service avec Emma Roy	`/api/observations` (PV de réforme du 01/10)	`status` : "Retiré", `user` : ""	R2 -> R3	Présent dans `/api/history`

Résultat : 10 actifs conservés ; vérification des doublons, du stock et des équipements retirés : Les 10 fiches sont désormais alignées avec les observations physiques signées. Aucun doublon de série, aucun actif en stock avec utilisateur, et les actifs retirés n'ont plus d'affectation.

B4. Nouveau : concurrence HTTP 409 (checkpoint C1)

Étape	État / révision	Code HTTP	Preuve de la réponse
Lecture initiale de PC-010	`user` : Yassine Morel / R1	200	`{"name":"PC-010","user":"Yassine Morel","revision":1}`
Modification temporaire technicien A	`user` : Tech A / R1 -> R2	200	`{"name":"PC-010","user":"Tech A","revision":2}`
Tentative technicien B sur ancienne révision	`expected_revision` : 1 (serveur à 2)	**409**	`{"error":"revision conflict; read current asset","current_revision":2}`
Relecture avant décision	`user` : Tech A / R2	200	`{"name":"PC-010","user":"Tech A","revision":2}`
Retour à l'état métier initial	`user` : Yassine Morel / R2 -> R3	200	`{"name":"PC-010","user":"Yassine Morel","revision":3}`

Ce qu'a empêché 409 (une phrase) : Il empêche un technicien d'écraser silencieusement la modification concurrente effectuée juste avant lui sans en avoir pris connaissance.

Conduite à tenir après un 409 (une phrase) : Relire la fiche courante pour analyser les modifications de l'autre technicien avant de reformuler sa requête avec la nouvelle révision.

Vérification du journal et de l'état restauré : L'actif PC-010 est revenu à son utilisateur initial (`Yassine Morel`) et les 3 opérations sont tracées de manière horodatée dans `/api/history` .

B5. Nouveau : audit automatisé (checkpoint C2)

Nom du script fourni en pièce jointe (`audit-parc.sh` ou `audit-parc.jq`) : `audit-parc.sh`

Commande de lancement : `docker compose exec toolbox /tmp/audit-parc.sh`

Contrôle	Critère de conformité	Nb. anomalies observées et actifs concernés
Série unique	pas de numéro de série sur plusieurs actifs	0 anomalie (PC-007 corrigé avec `ORI-DL-017`)
Stock	aucun utilisateur sur les fiches Stock	0 anomalie (PC-008 sans affectation utilisateur)
Sources signées	numéro de série, statut et utilisateur concordent avec `/api/observations`	0 anomalie (PC-003, PC-007, PC-008 et PC-009 alignés)

Test sur JSON volontairement incorrect (copie locale, sans PATCH) : commande, verdict et anomalie détectée : `sh /tmp/audit-parc.sh /tmp/assets-test.json` -> Détecte le doublon créé artificiellement sur PC-001/PC-002 et renvoie `ANOMALIES DETECTEES` (code retour 1).

Test sur le parc final corrigé : commande et verdict `CONFORME` : `sh /tmp/audit-parc.sh` -> Affiche `CONFORME` (code retour 0).

Limite de l'audit (une phrase) : L'audit vérifie la cohérence statique des fiches actuelles avec les observations, mais ne valide pas les données RH non listées dans l'API partielle `/api/people` .

B6. T05, persistance et passation

Réponse au demandeur (4–6 lignes : besoin, risque, alternative ciblée, accord à obtenir) : Bonjour, votre demande d'ouverture totale en `chmod 777` est refusée pour des motifs de conformité PSSI. Un accès universel en écriture expose les livrables métier à des suppressions et empêche toute traçabilité des modifications. Nous vous proposons la création d'un groupe projet dédié avec des droits `rwx` restreints aux seuls membres de votre équipe. Le ticket est conservé En attente d'accord du Responsable Sécurité.

Après `docker compose down` **/** `up -d` **sans** `-v` **:** preuves brèves d'un accès autorisé, d'un refus, de PC-010 remis à son état initial et de l'historique conservé :

- Accès Alice Devis : `cat: DEVIS-ORIONIS-001` (code 0).

- Refus Noé Finance : `Permission denied` (code 1).
- PC-010 : utilisateur `Yassine Morel` conservé (R3).
- Historique CMDB : entrées horodatées préservées dans `/api/history`.

Ticket	Résolu / Escaladé / En attente d'accord	Justification	
T01		Résolu	Proxy Apache corrigé vers :8081, portail opérationnel (HTTP 200).
T02		Résolu	PC-003 et PC-007 réconciliés avec les observations signées.
T03		Résolu	Traversée du dossier `/data/exports` rétablie pour le Support sans ouvrir les partages métiers.
T04		Résolu	PC-008 (Stock) et PC-009 (Retiré) alignés sur les sources physiques.
T05		En attente d'accord	Refus du `chmod 777` justifié par la sécurité, proposition de moindre privilège soumise au RSSI.

Passation (6–8 lignes) : Au 12/10 17h00 : Les partages Linux Devis, Finance et Projet sont sécurisés et conformes à la politique d'accès. Le prestataire Tom est révoqué et son compte conservé. Le portail Apache et l'API CMDB sont rétablis et persistants après redémarrage. L'exercice de concurrence 409 sur PC-010 a été clôturé avec restauration de l'état initial. L'audit automatisé valide l'absence d'anomalie sur les 10 fiches du parc. Le ticket T05 reste en attente de validation du groupe projet. Prochain contrôle : revue d'audit hebdomadaire via `audit-parc.sh`.

C. IA et extension

Si une IA a été utilisée : question posée, élément retenu, test de vérification et correction éventuelle. Si aucune IA : écrire « Non utilisée ».

- **Question posée :** « Pourquoi les droits affichés pour Commerce et Tom sur cadrage.txt ne fonctionnent pas malgré l'entrée getfacl, comment fonctionne le masque effectif sous Linux et comment simuler proprement le conflit HTTP 409 ? »
- **Élément retenu :** L'explication du rôle du masque ACL (`mask::`) qui plafonne les droits effectifs des utilisateurs et groupes nommés sans modifier les droits théoriques, ainsi que le principe de concurrence optimiste où l'envoi d'une révision périmée (`expected_revision`) déclenche le statut HTTP 409 pour protéger les données.
- **Test de vérification :** Exécution manuelle de `getfacl` mettant en évidence les mentions `#effective:---`, puis ajustement du masque avec `setfacl -m m:rw` suivi d'un test sous session SSH avec `cat` pour vérifier la levée effective du refus. Pour le 409, exécution de deux requêtes `curl PATCH` successives sur PC-010 avec vérification du code retour HTTP dans le terminal.
- **Correction éventuelle :** L'IA proposait initialement une commande globale sur l'ensemble du dossier `/data/shares/projet` ; j'ai restreint la modification au seul fichier `cadrage.txt` pour respecter le principe de moindre privilège et éviter d'ouvrir des droits non désirés sur le reste du partage.

Si une extension facultative a été réalisée (jointure avec `/api/people`) : objectif, test d'anomalie et limite. Sinon : écrire « Socle obligatoire uniquement ». L'audit et le conflit 409 sont désormais obligatoires, pas des extensions.

Contrôle avant dépôt

- Les trois causes du matin sont justifiées.
- Les accès autorisés ET refusés sont prouvés sous les bons comptes.
- Le retour arrière a réellement été testé.
- Les cinq tickets comportent un état et une justification.
- Les quatre corrections du parc citent une source et une trace.
- HTTP 409 est prouvé et la fiche de simulation restaurée.
- Le script d'audit est joint, contrôle aussi les sources signées et détecte une anomalie sur copie de test.
- Le redémarrage conserve l'état attendu.

- La passation permet à un autre technicien de reprendre.